应用层

网络应用模型

C/S模型

- 概述
  - 一个总是打开的主机称为服务器，它为许多来自称为客户机的主机发来的请求提供服务
  - 客户机之间不直接通信
  - 客户程序必须知道服务器程序的地址
  - 服务器上运行的软件专门用来提供某种服务的程序，同时处理多个远程/本地客户的要求，不需要知道客户程序的地址
  - 可扩展性不佳，受到服务器硬件和网络带宽的限制，服务器支持的客户机数有限
- 工作流程
  - 服务器处于接收请求的状态
  - 客户机发出服务请求，并等待接受结果
  - 服务器收到请求后，分析请求，进行必要的处理，得到结果并发送给客户机
- 常见应用
  - Web
  - 文件传输协议FTP
  - 远程登录
  - 电子邮件

P2P模型

- 概述
  - 整个网络的传输内容不再被保存在中心服务器上，每个结点都同时具有下载、上传的功能，其权利和义务都是大体对等的
  - 没有固定的客户和服务器划分
  - 多个客户机之间可以直接共享文档
  - 减轻了服务器的计算压力，消除了对某个服务器的完全依赖，可以将任务分配到各个结点上，大大提高了系统效率和资源利用率
  - 在获取服务的同时还要给其他结点提供服务，会占用较多内存，影响整机速度
- 常见应用
  - Bittorrent

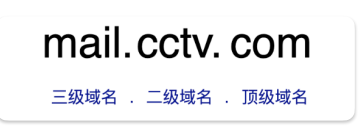
06. 【2019 统考真题】下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是（ ）。
A. 在 P2P 模型中，节点之间具有对等关系
B. 在客户/服务器（C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信
C. 在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器
D. 在向多用户分发一个文件时，P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短

DNS

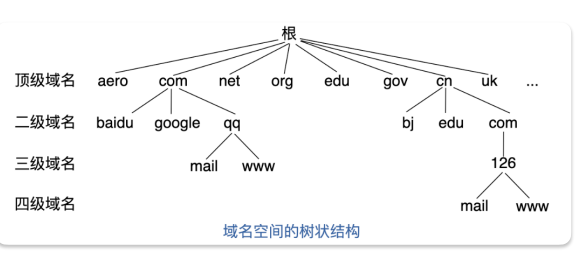
概述

- 把便于人们记忆的具有特定含义的域名转换为便于机器处理的IP地址
- 采用C/S模型
- 基于UDP
- 端口号53

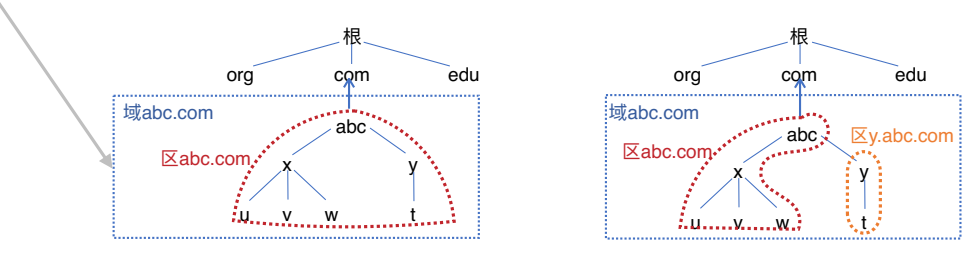
域名结构



mail.cctv.com
三级域名
二级域名
顶级域名



根
顶级域名
二级域名
三级域名
四级域名
aero com net org edu gov cn uk ...
baidu google qq
bj edu com
mail www
126
mail www
域名空间的树状结构



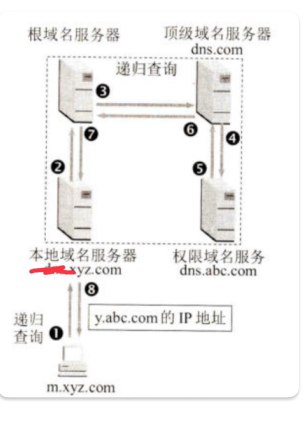
根
org com edu
域abc.com
区abc.com
abc
x y
u v w t
区y.abc.com

域名服务器

- 根域名服务器
  - 最高层次的域名服务器
  - 所有的根域名服务器都知道所有的顶级域名服务器的IP地址
  - 根域名服务器用来管辖顶级域，通常它不直接把带查询的域名直接转换成IP地址
    而是告诉本地域名服务器下一步应当找哪个顶级域名服务器进行查询
  - 因特网上有13个根域名服务器
- 顶级域名服务器
  - 负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名
  - 收到DNS查询请求时，给出相应的回答，可能是最后的结果，也可能是下一步应当查找的域名服务器的IP地址
- 权限域名服务器
  - 每台主机必须在权限域名服务器处登记 → 权限域名服务器保存该区中的所有主机的域名到IP地址的映射
  - 许多域名服务器同时充当本地域名服务器和权限域名服务器
- 本地域名服务器
  - 主机发出DNS查询请求时，这个查询请求报文就发给该主机的本地域名服务器

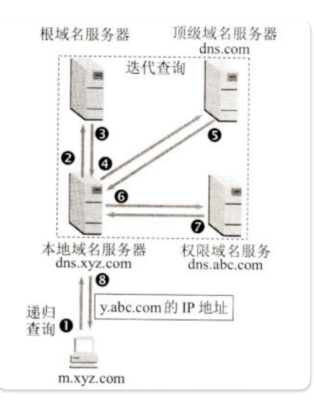
域名解析过程

- 递归查询



根域名服务器
顶级域名服务器 dns.com
递归查询
本地域名服务器 dns.xyz.com
权限域名服务器 dns.abc.com
y.abc.com 的 IP 地址
递归查询
m.xyz.com

- 迭代查询



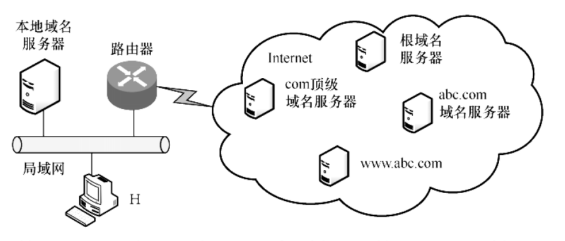
根域名服务器
顶级域名服务器 dns.com
迭代查询
本地域名服务器 dns.xyz.com
权限域名服务器 dns.abc.com
y.abc.com 的 IP 地址
递归查询
m.xyz.com

11. 【2010 统考真题】若本地域名服务器无缓存，则在采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数分别为（ ）。
A. 1 条，1 条　B. 1 条，多条　C. 多条，1 条　D. 多条，多条

12. 【2016 统考真题】假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当主机访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时，本地域名服务器在完成该域名解析的过程中，可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是（ ）。
A. 0，3　B. 1，3　C. 0，4　D. 1，4

13. 【2018 统考真题】下列 TCP/IP 应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是（ ）。
A. FTP　B. DNS　C. SMTP　D. HTTP

14. 【2020 统考真题】假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间（RTT）均为 10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 http://www.abc.com/index.html 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从单击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是（ ）。



本地域名服务器
路由器
Internet
根域名服务器
com顶级域名服务器
abc.com域名服务器
www.abc.com
局域网
H

A. 10ms，40ms　B. 10ms，50ms　C. 20ms，40ms　D. 20ms，50ms

FTP

概述

- FTP提供交互式的访问，允许客户指明文件的类型和格式，并允许文件具有存取权限
- 屏蔽了各计算机系统的细节，因而适合在异构网络中的任意计算机之间传送文件
- 采用C/S模型
- 基于TCP
- 端口号21

控制连接

- 端口号21，建立在这个端口上的连接称为控制连接，用来传输控制信息（连接请求、传送请求）等，且控制信息都用7位ASCII码传送
- 服务器监听21号端口，等待客户连接
- 客户端发出的传送请求通过控制连接发给服务器的控制进程
- 控制连接在整个会话期间一直保持打开

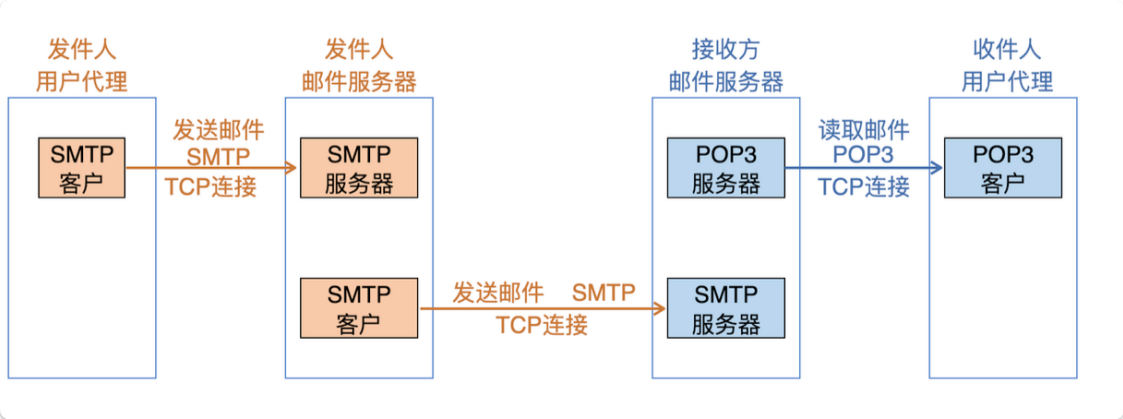
数据连接

- 控制进程收到文件传输请求后，就创建数据传送进程和数据连接，用来连接客户端和服务器端的数据传送进程
- 数据传送进程实际完成文件的传送，传送完毕后关闭数据连接并结束运行
- 传输模式
  - PORT主动模式
    - 服务器连接到客户端端口
    - 客户端连接到服务器的21端口
    - 登录成功后，客户端随机开放一个端口，并且告知服务器，服务器收到后通过（服务器的）20端口和客户端开放的端口连接传送数据
  - PASV被动模式
    - 客户端连接到服务器端口
    - 客户端连接到服务器的21端口
    - 登录成功后，发送PASV命令到服务器，服务器在本地随机开放一个端口并告知客户端，客户端再连接到服务器开放的端口进行数据传输

13. 【2009 统考真题】FTP 客户和服务器间传递 FTP 命令时，使用的连接是（ ）。
A. 建立在 TCP 之上的控制连接　B. 建立在 TCP 之上的数据连接
C. 建立在 UDP 之上的控制连接　D. 建立在 UDP 之上的数据连接

14. 【2017 统考真题】下列关于 FTP 的叙述中，错误的是（ ）。
A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭
B. 控制连接在整个会话期间保持打开状态
C. 服务器与客户端的 TCP 20 端口建立数据连接
D. 客户端与服务器的 TCP 21 端口建立控制连接

电子邮件



发件人
用户代理
SMTP
客户
发送邮件
SMTP
TCP连接
发件人
邮件服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
发送邮件　SMTP
TCP连接
接收方
邮件服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
读取邮件
POP3
TCP连接
收件人
用户代理
POP3
客户

工作流程

- 发信人调用用户代理来撰写和编辑要发送的邮件，用户代理用SMTP把邮件传送给发送端邮件服务器
- 发送端邮件服务器将邮件放入邮件缓存队列中等待发送
- 运行在发送端邮件服务器的SMTP客户进程发现邮件缓存中有待发送的邮件
  就向运行在接收端邮件服务器的SMTP服务器进程发起建立TCP连接
- TCP连接建立后，SMTP客户进程就开始向远程SMTP服务器进程发送邮件
  当所有邮件发送完后SMTP关闭所建立的TCP连接
- 运行在接收端邮件服务器中的SMTP服务器进程收到邮件后
  将邮件放入收信人的用户邮箱，等待收信人在方便时进行读取
- 收信人打算收信时，调用用户代理
  使用POP3或IMAP协议将自己的邮件从接收端邮件服务器的用户邮箱中取回

电子邮件信息格式

- To
  - 后面填入一个或者多个收件人的电子邮箱地址
    电子邮件地址格式为：收件人邮箱名@邮箱所在主机的域名
- Subject
  - 邮件的主题，反映了邮件的主要内容
- Cc
  - 留下一个复写副本，表示应给某人发送一个邮件副本
- From, Date
  - 分别表示发件人的电子邮箱和发送日期，一般由邮件系统自动填入
- Reply - To
  - 对方回信所用的地址，这个地址可以和发件人发信所用地址不同

SMTP

- 概述
  - 采用TCP，端口号25
  - 采用C/S模型
  - SMTP只能传送7位ASCII码文本邮件，非英语国家的语言无法
    传送，也无法传送可执行文件和其他二进制对象
- 工作流程
  - 建立连接
    - 发件人的邮件发送到发送方邮件服务器的邮件缓存中后，SMTP客户就每隔一定时间对自己的缓存，如果发现有邮件没发，就与接收方邮件服务器的SMTP服务器建立TCP连接，连接建立后，接收方SMTP服务器发出220 Service ready(服务就绪)，然后SMTP客户向SMTP服务器发送HELO命令，附上发送方主机名，SMTP服务器若能接收邮件，回复250 OK
      若不能则回答421 Service not Available（服务不可用）
  - 邮件传送
    - 邮件传送从MAIL命令开始，之后跟着发件人的地址
      如MAIL FROM:<Beokayy@gmail.com>
      下面跟着一个或多个RCPT命令，取决于是否把同一个邮件发送给多个收件人
      如RCPT TO:<Alex@gmail.com>
  - 连接释放
    - 邮件发送完毕后，SMTP客户端发送QUIT命令，SMTP服务器
      返回的信息是221(服务关闭)，表示SMTP同意释放TCP连接

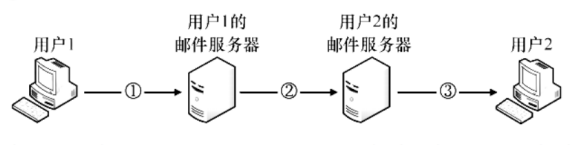
POP3

- 概述
  - 采用TCP，端口号110
  - 采用C/S模型
  - 接收方的用户代理必须运行POP客户程序，接收方的邮件服务器上运行POP服务器程序
- 工作流程
  - 下载并保留 → 用户从邮件服务器上读取邮件后，邮件依然保存在邮件服务器上，用户可再次从服务器上读取该邮件
  - 下载并删除 → 邮件一旦被读取，就从邮件服务器上删除，用户不可再读取

MIME

- 概述
  - SMTP只能传送7位ASCII码文本邮件，非英语国家的语言无法传送，也无法传送可执行文件和其他二进制对象，所以提出了MIME
  - MIME就是在发送端发送的邮件中包含有非ASCII码数据时用MIME进行转换
- 内容
  - 包含5个新的邮件首部字段，包括MIME版本、内容描述、内容标识、传送编码和内容类型
  - 定义了许多邮件内容的格式，对多媒体电子邮件的表示方法进行了标准化
  - 定义了传送编码，可对任何内容格式进行转换，而不会被邮件系统改变

09. 【2012 统考真题】若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是（ ）。



用户1
用户1的邮件服务器
用户2的邮件服务器
用户2
①
②
③

A. SMTP、SMTP、SMTP　B. POP3、SMTP、POP3
C. POP3、SMTP、SMTP　D. SMTP、SMTP、POP3

10. 【2013 统考真题】下列关于 SMTP 的叙述中，正确的是（ ）。
I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容
II. 支持在邮件服务器之间发送邮件
III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件
IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件
A. 仅 I、II 和 III　B. 仅 I、II 和 IV　C. 仅 I、III 和 IV　D. 仅 II、III 和 IV

11. 【2015 统考真题】通过 POP3 协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是（ ）。
A. 无连接不可靠的数据传输服务
B. 无连接可靠的数据传输服务
C. 有连接不可靠的数据传输服务
D. 有连接可靠的数据传输服务

12. 【2018 统考真题】无须转换即可由 SMTP 直接传输的内容是（ ）。
A. JPEG 图像　B. MPEG 视频　C. EXE 文件　D. ASCII 文本

万维网

概述

- 万维网WWW是一个分布式、联机式的信息存储空间，在这个空间中，事物称为资源，由URL标识，通过HTTP传送给使用者，后者通过单击链接来获取资源
- 采用客户/服务器模型

组成

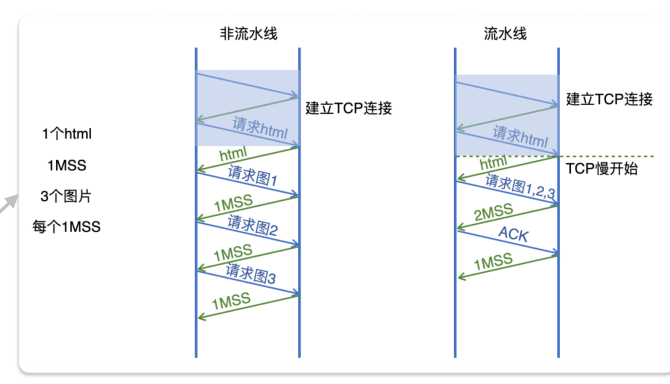
- 统一资源定位符 URL → 负责标识万维网上的各种文档，使每个文档在整个万维网范围内具有唯一标识符URL
- 超文本传输协议 HTTP → 一个应用层协议，使用TCP，是万维网客户程序和服务器程序之间交互遵守的协议
- 超文本标记语言 HTML → 一种文档结构的标记语言，使用一些约定的标记对页面上的各种信息和格式进行描述

URL

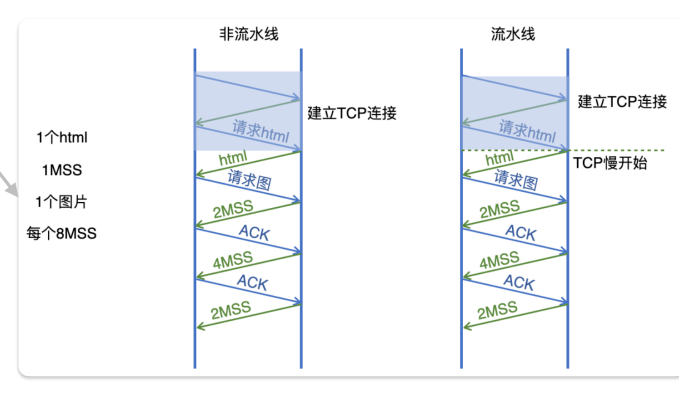
- <协议>://<主机>:<端口>/<路径>
  - 协议：用什么协议来获取万维网文档，常用的有http、ftp等
  - 主机：指出万维网文档在哪一台主机上，这里的主机指该主机在互联网上的域名
  - 端口和路径有时可省略

HTTP

- 概述
  - HTTP定义了浏览器（WWW客户进程）怎样向WWW服务器请求万维网文档，以及服务器怎样把文档传送给浏览器
  - http是面向事务的应用层协议
  - HTTP本身无连接，基于TCP连接
  - HTTP无状态，不会记忆曾为某个用户服务多少次，所以每次访问时间相同
- 工作流程
  1.用户单击鼠标
  2.浏览器分析链接指向页面的URL
  3.浏览器向DNS请求解析URL中域名的IP地址
  4.DNS解析出服务器的IP地址
  5.浏览器与该服务器建立TCP连接（TCP的目的端口号80）
  6.浏览器发出HTTP请求。
  7.服务器通过HTTP响应把html文件发送给浏览器
  8.释放TCP连接
  9.浏览器解释html文件，并将Web页显示给用户
- HTTP/1.1
  - 采用持续连接，即WWW服务器发送响应后仍然保持这条连接
    持续连接分为流水线方式和非流水线方式
  - 大图片

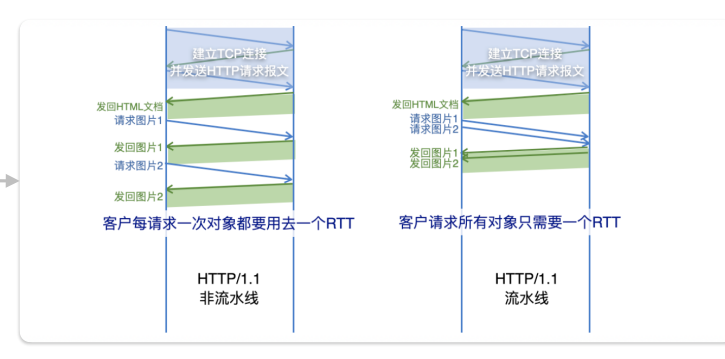


非流水线
流水线
1个html
1MSS
3个图片
每个1MSS
建立TCP连接
请求html
html
请求图1
1MSS
请求图2
1MSS
请求图3
1MSS
TCP慢开始
请求图1,2,3
2MSS
ACK
1MSS



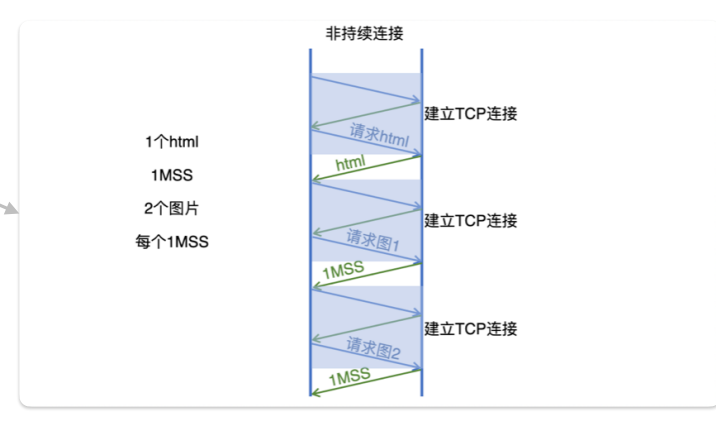
非流水线
流水线
1个html
1MSS
1个图片
每个8MSS
建立TCP连接
请求html
html
请求图
2MSS
ACK
4MSS
ACK
2MSS
TCP慢开始

  - 小图片



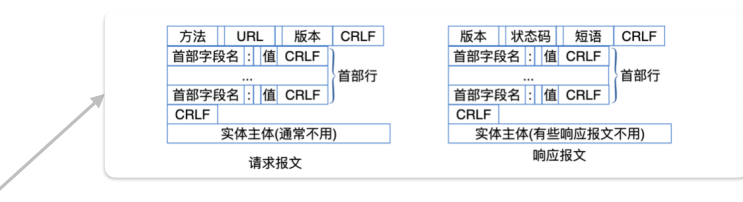
建立TCP连接 并发送HTTP请求报文
发回HTML文档
请求图片1
发回图片1
请求图片2
发回图片2
客户每请求一次对象都要用去一个RTT
客户请求所有对象只需要一个RTT
HTTP/1.1
非流水线
HTTP/1.1
流水线

- HTTP/1.0
  - 采用非持续连接，即每次传完一个对象都要重新再建立TCP传资源
  - 每请求一个文档就要有2RTT的开销，若一个网页上有很多引用对象(例如图片等)，那么请个对象都需要花费2RTT的时间



非持续连接
1个html
1MSS
2个图片
每个1MSS
建立TCP连接
请求html
html
建立TCP连接
请求图1
1MSS
建立TCP连接
请求图2
1MSS

- HTTP报文结构



方法
URL
版本
CRLF
首部字段名
:
值
CRLF
...
首部字段名
:
值
CRLF
首部行
CRLF
实体主体(通常不用)
请求报文
版本
状态码
短语
CRLF
首部字段名
:
值
CRLF
...
首部字段名
:
值
CRLF
首部行
CRLF
实体主体(有些响应报文不用)
响应报文

  - 开始行
    - 三个字段以空格分隔
    - CR代表回车，LF代表换行
  - 首部行
    - 用来说明浏览器、服务器或报文主体的信息
    - 每个首部行都有首部字段名和它的值，每一行的结束都有回车换行
    - 整个首部行结束时，用空行和后面分开
  - 实体主体
    - 在请求报文中一般不用
    - 在响应报文中可能没有
- HTTP请求报文中的方法
  - GET → 请求读取由URL标识的信息
  - HEAD → 请求读取由URL标识的信息首部
  - POST → 给服务器添加信息(如注释)
  - CONNECT → 用于代理服务器
  - OPTION → 请求一些选项的信息
  - PUT → 在指明URL下存储一个文档
  - DELETE → 删除指明的URL所标志的资源
  - TRACE → 用来进行环回测试的请求报文
- cookie
  - HTTP服务器使用cookies+数据库的方式来跟踪用户的活动
  - 用户浏览某个使用Cookies的网站时，服务器会为用户产生一个唯一的Cookies识别码，在自己的后端数据库中创建一个项目记录用户信息，并在给用户的响应报文中告知用户"Set cookies:xxx"
  - 用户收到以后，会在它管理的Cookie文件中添加该服务器的主机名和Cookies识别码，下次访问时会取出识别码，在请求报文中报上自己的Cookies，服务器就能根据Cookies从数据库中查到该用户

16. 【2014 统考真题】使用浏览器访问某大学的 Web 网站主页时，不可能使用到的协议是（ ）。
A. PPP　B. ARP　C. UDP　D. SMTP

17. 【2015 统考真题】某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下：

```
GET    /index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

下列叙述中，错误的是（ ）。
A. 该浏览器请求浏览 index.html
B. index.html 存放在 www.test.edu.cn 上
C. 该浏览器请求使用持续连接
D. 该浏览器曾经浏览过 www.test.edu.cn

18. 【2022 统考真题】假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html，news408.html 引用了同目录下的 1 幅图像，news408.html 文件大小为 1MSS（最大段长），图像文件大小为 3MSS，H 访问 S 的往返时间 RTT = 10 ms，忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是（ ）。
A. 30ms　B. 40ms　C. 50ms　D. 60ms

19. 【2024 统考真题】若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该页中引用同一网站上的 7 个小图像文件，则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是（ ）。
A. 4　B. 9　C. 14　D. 16